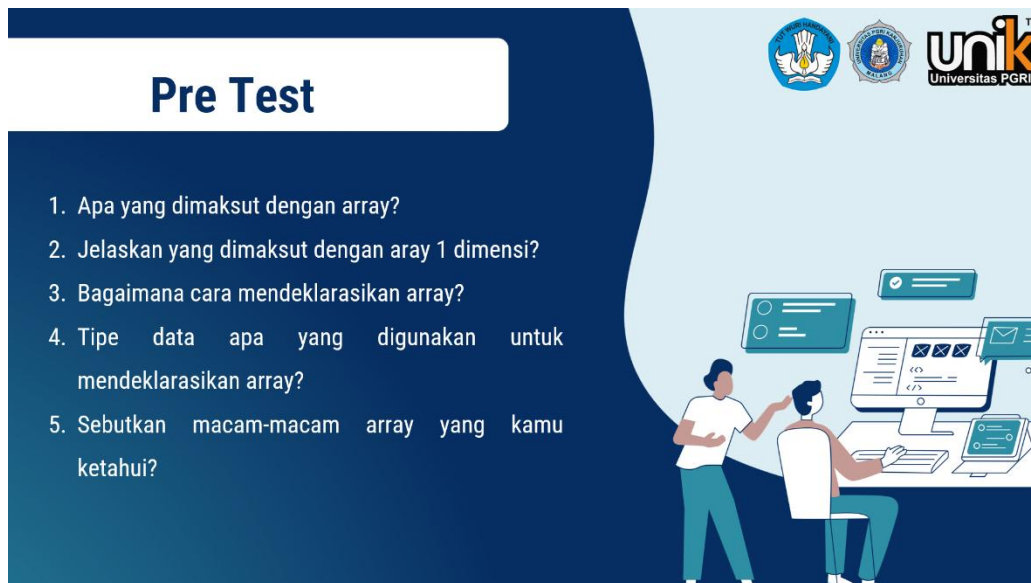


PRE TEST PERTEMUAN 13 (ARRAY)

Nama : Raffael Augustian Fathir

NIM : 250403010001



The slide is titled "Pre Test" in a white box on a dark blue background. It contains five numbered questions about arrays. In the top right corner, there are three logos: a circular emblem, a shield emblem, and the "Unik Universitas PGRI" logo. On the right side, there is an illustration of two people at a computer desk with multiple monitors displaying code and data.

Pre Test

1. Apa yang dimaksud dengan array?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan array 1 dimensi?
3. Bagaimana cara mendeklarasikan array?
4. Tipe data apa yang digunakan untuk mendeklarasikan array?
5. Sebutkan macam-macam array yang kamu ketahui?

1. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai bertipe sama dalam satu nama variabel.
2. bentuk array paling sederhana yang berbentuk baris tunggal. Elemen-elemennya disusun secara berurutan dalam satu arah saja, sehingga kamu hanya memerlukan satu buah indeks untuk memanggil atau mengakses data di dalamnya.
3. Cara mendeklarasikan array tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Berikut contohnya di Java dan Python:

Di Java: Kamu harus menentukan tipe data, diikuti tanda kurung siku [], nama variabel, dan ukurannya (atau langsung isinya).

Java

```
int[] angka = new int[5]; // Deklarasi array kosong dengan ruang 5 elemen
```

```
String[] nama = {"Raffael", "Augustian"}; // Deklarasi langsung dengan isinya
```

Di Python:

Python menggunakan tipe data bawaan bernama List untuk fungsi array.

```
```python
```

```
angka = [1, 2, 3, 4, 5]
```

4. Pada dasarnya, array bisa didelarasikan menggunakan hampir semua tipe data dasar (primitif) maupun bentukan (objek), asalkan semua elemen di dalam satu array tersebut bertipe sama.

Contoh tipe data yang sering digunakan:

- int (untuk kumpulan bilangan bulat)
- float / double (untuk kumpulan bilangan pecahan)
- char (untuk kumpulan karakter)
- String (untuk kumpulan teks)
- boolean (untuk kumpulan nilai true/false)

5. Secara umum, berdasarkan jumlah dimensinya, array dibagi menjadi tiga macam:
  - Array 1 Dimensi: Array berbentuk satu baris lurus (vektor).
  - Array 2 Dimensi: Array yang memiliki baris dan kolom, sering digunakan untuk membuat representasi Matriks.
  - Array Multi-Dimensi (Banyak Dimensi): Array yang memiliki lebih dari dua dimensi (3 dimensi atau lebih), biasa dianalogikan seperti ruang 3D atau kumpulan matriks yang bertumpuk.